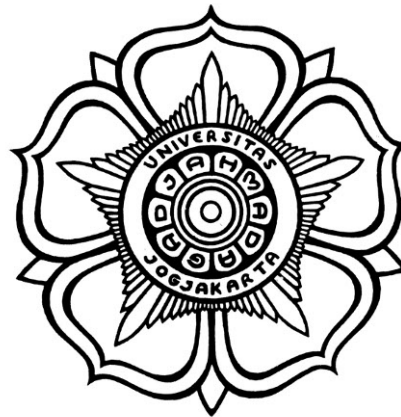


**LAPORAN AKHIR
SISTEM PAKAR**

**PERANCANGAN SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT IKAN AIR
TAWAR MENGGUNAKAN HYBRID CASE-BASED REASONING DAN
RULE-BASED REASONING**

***DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM FOR FRESHWATER FISH DISEASE
DIAGNOSIS USING HYBRID CASE-BASED REASONING AND
RULE-BASED REASONING***



Andra Kusnaedi Ilyaz (24/537757/PA/22793)
Azhar Maulana (24/533487/PA/22582)
Bobby Rahman Hartanto (24/539383/PA/22903)
Kukuh Agus Hermawan (24/533395/PA/22573)
Rayhan Haldi Hermawan (24/545406/PA/23176)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
1 Latar Belakang	1
2 Rumusan Masalah dan Tujuan	3
2.1 Rumusan Masalah	3
2.2 Tujuan	3
3 Sumber dan Cakupan Knowledge Base	4
3.1 Daftar Jenis Ikan	5
3.2 Daftar Penyakit	5
3.3 Contoh Representasi Gejala, Rule, dan Kasus	6
3.4 Rancangan Sistem	7
4 Metode Diagnosis	10
4.1 Input Sistem	10
4.2 Rule-Based Reasoning	11
4.3 Case-Based Reasoning	11
4.4 Hybrid Fusion	12
4.5 Conflict Handling	12
4.6 Explanation Facility	13
5 Alur Demo Sistem	13
6 Skenario Pengujian Demo	14
7 Detail Skenario S1	15
8 Fitur Sistem	18
9 Kelebihan dan Keterbatasan	19
9.1 Kelebihan	19
9.2 Keterbatasan	19
10 Kesimpulan	19
11 Kontribusi Anggota Kelompok	19
DAFTAR PUSTAKA	22

1 Latar Belakang

Budidaya ikan air tawar merupakan salah satu sektor perikanan yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa total produksi komoditas utama perikanan budidaya air tawar meliputi nila, lele, patin, mas, dan gurami mencapai 3,49 juta ton pada tahun 2023, dengan potensi lahan budidaya air tawar yang tersedia seluas 2,83 juta hektar Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024). Besarnya potensi tersebut menjadikan sektor ini sebagai tumpuan penting bagi ketahanan pangan nasional sekaligus sumber pendapatan bagi jutaan rumah tangga pembudidaya.

Namun, potensi besar ini dihadapkan pada salah satu tantangan utama yang bersifat teknis dan terus-menerus, yaitu serangan penyakit pada ikan budidaya. Penyakit merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan panen yang paling signifikan karena dapat mengakibatkan penurunan produksi secara drastis bahkan kematian massal dalam waktu singkat Hakim and Rizky (2020); Abduh (2019). Permasalahan ini diperparah oleh karakteristik klinis penyakit ikan air tawar yang seringkali memiliki gejala yang tumpang tindih antar satu penyakit dengan penyakit lainnya. Sebagai contoh, gejala umum seperti nafsu makan menurun, gerakan lemah, dan perubahan warna kulit dapat mengindikasikan lebih dari satu jenis penyakit yang berbeda secara etiologis Tama (2014); Abduh (2019). Kondisi ini menyebabkan pembudidaya, maupun bahkan tenaga medis awam, kesulitan untuk menentukan jenis penyakit yang sebenarnya menyerang ikan secara cepat dan tepat.

Di sisi lain, ketersediaan pakar di bidang kesehatan ikan sangat terbatas, tidak merata secara geografis, dan tidak selalu dapat diakses secara langsung oleh pembudidaya di daerah terpencil Alkadri and Abdullah (2022); Fadhil et al. (2019). Keterlambatan penanganan akibat tidak tersedianya diagnosis dini yang akurat dapat memperluas penyebaran penyakit ke seluruh kolam budidaya sehingga kerugian ekonomi yang ditimbulkan menjadi jauh lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu mendistribusikan pengetahuan pakar, yang bersifat langka dan tidak terdistribusi merata, ke dalam sebuah sistem yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja Abduh (2017).

Sistem pakar (*expert system*) hadir sebagai solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Sistem pakar adalah sistem berbasis pengetahuan yang dirancang untuk mengadopsi pengetahuan dan pengalaman seorang pakar ke dalam perangkat lunak sehingga sistem tersebut mampu memberikan rekomendasi atau ke-

putusan layaknya seorang pakar yang sesungguhnya Kusumadewi (2003); Ignizio (1991). Dalam konteks diagnosis penyakit, sistem pakar menjadi relevan karena tiga alasan mendasar: *pertama*, pengetahuan pakar tentang hubungan gejala dan penyakit dapat direpresentasikan secara eksplisit dan digunakan kembali; *kedua*, sistem dapat menangani ketidakpastian yang melekat pada proses diagnosis klinis; *ketiga*, sistem tersebut dapat beroperasi secara mandiri tanpa kehadiran fisik seorang pakar Arhami (2005).

Dua pendekatan yang paling umum digunakan dalam sistem pakar diagnosis adalah *Rule-Based Reasoning* (RBR) dan *Case-Based Reasoning* (CBR). RBR bekerja dengan mengevaluasi sekumpulan aturan produksi (*IF-THEN rules*) yang diekstraksi dari pengetahuan pakar, dikombinasikan dengan metode *Certainty Factor* (CF) untuk mengukur tingkat keyakinan diagnosis di bawah kondisi ketidakpastian Abduh (2019); Hakim and Rizky (2020). Sementara itu, CBR mengadopsi paradigma yang berbeda: sistem menyelesaikan masalah baru dengan mencari kasus historis yang paling mirip dari basis kasus yang telah tersimpan, kemudian mengadaptasi solusinya Aamodt and Plaza (1994). Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan keterbatasan yang saling melengkapi. RBR unggul dalam kasus di mana pengetahuan pakar dapat diformulasikan secara eksplisit sebagai aturan, tetapi rentan menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat ketika gejala yang diberikan tidak sepenuhnya cocok dengan rule yang tersedia. Sebaliknya, CBR unggul dalam menangani kasus-kasus baru yang mirip dengan kejadian sebelumnya, namun performanya sangat bergantung pada kelengkapan dan kualitas basis kasus Abduh; Hidayah (2017).

Oleh karena itu, pendekatan *hybrid* yang menggabungkan RBR dan CBR secara bersamaan dinilai lebih robust dan komprehensif dibandingkan penggunaan salah satu metode secara terpisah Abduh (2019); Hidayah (2017). Dengan pendekatan hybrid, keterbatasan RBR dalam menangani kasus yang tidak sepenuhnya ter-cover oleh rule dapat ditutupi oleh CBR, dan sebaliknya. Sinergi keduanya menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap variasi gejala di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dikembangkanlah **AquaCase Expert**: sebuah sistem pakar diagnosis penyakit ikan air tawar yang mengimplementasikan pendekatan *Hybrid Case-Based Reasoning* dan *Rule-Based Reasoning* dengan dilengkapi *Explanation Facility*. Sistem ini menerima masukan berupa jenis ikan, gejala yang diamati, dan tingkat keyakinan pengguna terhadap masing-masing gejala. Kemudian, sistem menjalankan dua mesin inferensi secara paralel, yaitu RBR menggunakan *forward chaining* dengan *Certainty Factor*, dan CBR menggunakan *NN Si-*

milarity berbasis kasus historism lalu menggabungkan hasilnya melalui mekanisme *weighted hybrid fusion*. Hasil akhir yang diberikan kepada pengguna tidak hanya berupa nama penyakit dan rekomendasi penanganan, tetapi juga disertai penjelasan lengkap mengenai mengapa sistem mencapai kesimpulan tersebut melalui *Explanation Facility*, mencakup rule yang aktif, kasus paling mirip, rincian nilai CF, nilai similarity, serta status keyakinan diagnosis. Fitur ini menjadikan sistem tidak sekadar memberikan jawaban, tetapi juga mendukung pemahaman pengguna dan validasi oleh pakar.

2 Rumusan Masalah dan Tujuan

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang diangkat dalam proyek ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun *knowledge base* penyakit ikan air tawar dan mengimplementasikan *Rule-Based Reasoning* dengan *Certainty Factor* serta *Case-Based Reasoning* dengan *NN Similarity* sebagai dua mesin inferensi yang bekerja secara paralel?
2. Bagaimana merancang mekanisme *weighted hybrid fusion* yang menggabungkan skor RBR dan CBR menjadi satu diagnosis akhir, termasuk penanganan kondisi konflik ketika kedua mesin inferensi menghasilkan kesimpulan yang berbeda?
3. Bagaimana menyajikan hasil diagnosis dengan lengkap melalui *Explanation Facility* yang menampilkan rule aktif, perhitungan *Certainty Factor*, kasus referensi paling mirip, dan rekomendasi solusi dalam antarmuka berbasis web yang dapat diakses pengguna?

2.2 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai melalui proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun *knowledge base* penyakit ikan air tawar yang mencakup 13 penyakit, 45 gejala, 458 *production rules*, dan 142 basis kasus, serta mengimplementasikan mesin inferensi RBR dan CBR yang bekerja secara paralel sebagai fondasi sistem diagnosis.

2. Merancang dan mengimplementasikan *weighted hybrid fusion* dengan *agreement score* dan *conflict handling*, sehingga sistem menghasilkan diagnosis akhir yang lebih robust dibandingkan penggunaan salah satu metode secara terpisah.
3. Mengembangkan *Explanation Facility* dan mendeploy aplikasi web sistem pakar berbasis *Streamlit* yang dapat diakses secara daring, dilengkapi fitur penyimpanan kasus baru ke basis data sebagai bukti implementasi sistem yang berfungsi penuh.

3 Sumber dan Cakupan Knowledge Base

Knowledge base diadaptasi dari tesis Hisma Abduh tentang diagnosis penyakit ikan air tawar dengan metode Rule-Based Reasoning dan Case-Based Reasoning Abduh (2017). Data tersebut disusun ulang menjadi JSON agar mudah dibaca oleh sistem.

Tabel 1: Cakupan Knowledge Base

No	Data	Jumlah	Keterangan
1	Jenis ikan	9	Data ikan air tawar yang dapat dipilih pengguna pada proses diagnosis.
2	Gejala	45	Data gejala penyakit ikan yang digunakan sebagai input sistem.
3	Penyakit	13	Data penyakit ikan air tawar yang dapat didiagnosis oleh sistem.
4	Solusi	13	Data pengobatan dan pengendalian yang disesuaikan dengan hasil diagnosis penyakit.
5	Relasi gejala-penyakit	78	Hubungan antara gejala dan penyakit yang menjadi dasar pencocokan diagnosis.
6	Rule RBR	458	Aturan IF-THEN yang digunakan pada proses Rule-Based Reasoning.
7	Detail rule-gejala	1452	Daftar gejala yang membentuk masing-masing rule RBR.

Tabel 1 – lanjutan

No	Data	Jumlah	Keterangan
8	Kasus CBR	142	Data kasus lama yang digunakan sebagai pembanding pada proses Case-Based Reasoning.
9	Detail kasus-gejala	384	Data gejala dan bobot yang terdapat pada setiap kasus CBR.
10	Data uji	30	Data pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi hasil diagnosis sistem.

3.1 Daftar Jenis Ikan

Sistem dibatasi pada 9 jenis ikan air tawar sesuai sumber data. Pemilihan kesembilan jenis ikan ini mengikuti cakupan *knowledge base* yang telah disusun oleh pakar dalam tesis referensi Abduh (2017) sehingga setiap ikan yang tersedia dalam sistem memiliki basis aturan dan basis kasus yang telah tervalidasi oleh pakar. Perluasan ke jenis ikan lain di luar daftar tersebut tidak dilakukan dalam proyek ini karena membutuhkan akuisisi pengetahuan baru dari pakar domain yang relevan, yang berada di luar cakupan proyek ini. Daftar ikan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2: Jenis ikan pada knowledge base

Kode	Ikan	Kode	Ikan	Kode	Ikan
J01	Nila	J02	Lele	J03	Mas
J04	Gurami	J05	Patin	J06	Belut
J07	Udang	J08	Koi	J09	Kerapu

3.2 Daftar Penyakit

Penyakit yang dapat didiagnosis berjumlah 13 penyakit. Penyakit tersebut dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, yaitu bakteri, parasit, virus, dan jamur.

Tabel 3: Daftar penyakit yang didiagnosis sistem

Kode	Penyakit	Penyebab
P01	MAS (<i>Motile Aeromonas Septicemia</i>)	Bakteri
P02	<i>Pseudomonas septicemia</i>	Bakteri
P03	Streptococciosis	Bakteri
P04	Vibrios	Bakteri
P05	Bintik Putih (<i>White Spot</i>)	Parasit
P06	Gatal / Trichodiniasis	Parasit
P07	Gyrodactylosis	Parasit
P08	Dactylogyrosis	Parasit
P09	KHV (<i>Koi Herpes Virus</i>)	Virus
P10	WSSV (<i>White Spot Syndrome Virus</i>)	Virus
P11	IHHNV	Virus
P12	Saprolegniasis	Jamur
P13	Mycosis	Jamur

3.3 Contoh Representasi Gejala, Rule, dan Kasus

Bagian ini hanya menampilkan contoh agar struktur knowledge base mudah dipahami. Seluruh data lengkap disimpan di folder data project.

Tabel 4: Contoh data gejala

Kode	Gejala
G01	Pendarahan pada kulit
G02	Borok
G03	Bercak merah pada kulit
G04	Lemah
G05	Pembengkakan pada mata
G06	Terdapat cairan di rongga perut
G07	Terdapat benjolan merah pada sirip
G08	Nafsu makan menurun

Tabel 5: Contoh rule RBR

Rule	Kondisi	Hasil	CF pakar
R001	G01 dan G02	P01	0.90
R002	G03 dan G04	P01	0.90
R003	G05 dan G06	P01	0.90
R004	G01 dan G03	P01	0.90

Tabel 6: Contoh kasus CBR

Kasus	Ikan	Penyakit	Gejala dan bobot
K001	Nila	P01	G01=0.7, G02=0.8, G06=0.6
K002	Nila	P01	G01=0.8, G05=0.7, G06=0.7
K003	Nila	P01	G05=0.6, G02=0.8, G03=0.9

3.4 Rancangan Sistem

Secara implementasi, sistem terdiri dari empat bagian utama, yaitu *knowledge base*, *engine diagnosis*, *backend API*, dan *frontend web*. *Knowledge base* menyimpan seluruh data yang dibutuhkan sistem dalam format JSON, meliputi data ikan, penyakit, gejala, solusi, *rule RBR*, dan basis kasus CBR. *Engine diagnosis* terdiri dari tiga modul yang berjalan secara terstruktur: *RBR engine*, *CBR engine*, dan modul *hybrid fusion*. *Backend* dibangun menggunakan FastAPI sebagai penyedia layanan inferensi berbasis REST API, sedangkan *frontend* dibangun menggunakan React dan Vite. Demo sistem dipublikasikan melalui Vercel. Komponen-komponen utama sistem beserta fungsinya dirangkum pada Tabel 7.

Tabel 7: Komponen utama sistem

Komponen	Fungsi
<i>Knowledge base</i>	Menyimpan data ikan, penyakit, gejala, solusi, <i>rule</i> , <i>case base</i> , dan data uji.
RBR engine	Menghitung diagnosis berdasarkan <i>rule</i> pakar dan <i>certainty factor</i> .
CBR engine	Mencari kasus lama yang paling mirip dengan input pengguna menggunakan <i>Weighted Nearest Neighbor</i> .
<i>Hybrid fusion</i>	Menggabungkan skor RBR, skor CBR, dan <i>agreement score</i> menjadi satu skor akhir berbobot.
<i>Explanation facility</i>	Menjelaskan <i>rule</i> aktif, kasus terdekat, gejala yang cocok, nilai skor, dan solusi penanganan.
Backend API	Menerima <i>request</i> diagnosis dari <i>frontend</i> dan mengembalikan <i>response</i> hasil inferensi.
Frontend web	Menyediakan halaman diagnosis, hasil diagnosis, basis <i>rule</i> , basis kasus, dan riwayat diagnosis.

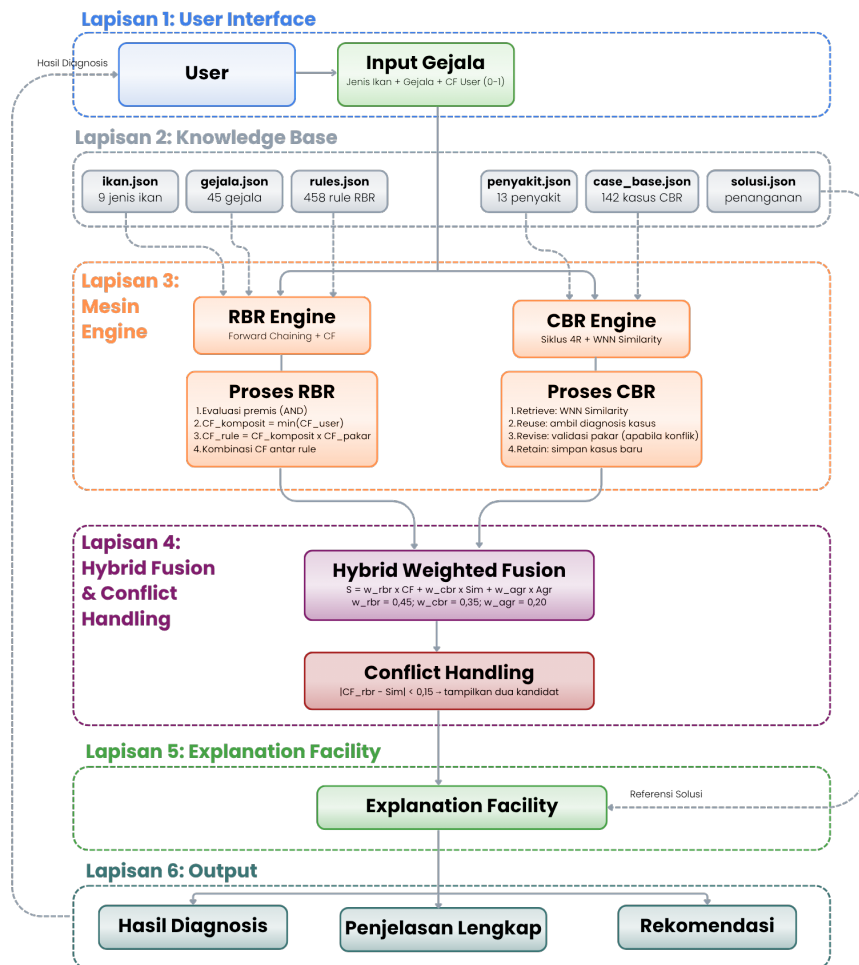
Arsitektur sistem secara keseluruhan diorganisasikan dalam enam lapisan yang saling terhubung, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Lapisan pertama adalah antarmuka pengguna, di mana pengguna memasukkan jenis ikan dan memilih gejala beserta nilai *certainty factor* (CF) untuk setiap gejala pada rentang 0,0 hingga 1,0. Lapisan kedua adalah *knowledge base* yang terdiri dari enam file JSON, yaitu *ikan.json* (9 jenis ikan), *gejala.json* (45 gejala), *rules.json* (458 *rule* RBR), *penyakit.json* (13 penyakit), *case_base.json* (142 kasus CBR), dan *solusi.json* (data penanganan). Lapisan ketiga adalah mesin inferensi yang menjalankan RBR engine dan CBR engine secara paralel dan independen.

RBR engine mengimplementasikan *forward chaining* dengan *certainty factor*. Setiap *rule* dievaluasi dengan menghitung nilai CF komposit sebagai minimum dari CF seluruh gejala premis, kemudian dikalikan dengan CF pakar untuk menghasilkan CF *rule*. Jika beberapa *rule* mengarah ke penyakit yang sama, nilai CF-nya digabungkan menggunakan formula kombinasi $CF_{gabungan} = CF_1 + CF_2 \times (1 - CF_1)$. CBR engine mengimplementasikan siklus 4R (*Retrieve, Reuse, Revise, Retain*). Tahap *retrieve* menghitung kemiripan antara input pengguna dengan setiap kasus dalam basis kasus menggunakan metode *Weighted Nearest Neighbor* (WNN), kemudian mengembalikan tiga kasus dengan skor similaritas tertinggi.

Lapisan keempat adalah modul *hybrid weighted fusion* yang menggabungkan skor dari kedua *engine* menggunakan formula:

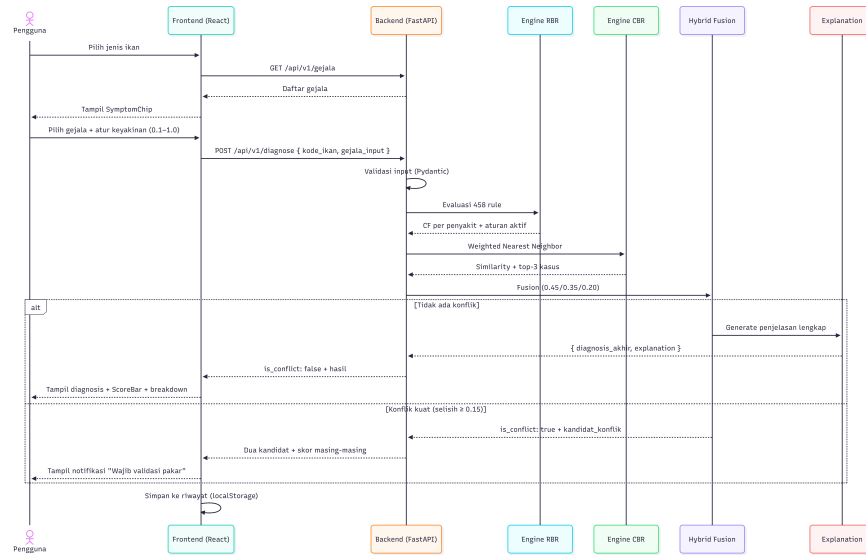
$$S = w_{rbr} \cdot CF + w_{cbr} \cdot Sim + w_{agr} \cdot Agr \quad (1)$$

dengan bobot $w_{rbr} = 0,45$, $w_{cbr} = 0,35$, dan $w_{agr} = 0,20$. Pada lapisan yang sama, modul *conflict handling* mendeteksi kondisi ketika hasil RBR dan CBR mengarah ke penyakit yang berbeda. Jika selisih skor kedua *engine* kurang dari 0,15, sistem menampilkan dua kandidat diagnosis sekaligus dan memberikan keterangan bahwa hasil perlu divalidasi oleh pakar. Lapisan kelima adalah *explanation facility* yang menyusun narasi penjelasan secara otomatis, meliputi *rule* yang aktif, tiga kasus terdekat berikut rincian gejala yang cocok dan tidak cocok, *breakdown* nilai skor *fusion*, status *threshold*, dan rekomendasi penanganan yang diambil dari *solusi.json*. Lapisan keenam adalah keluaran sistem yang terdiri dari hasil diagnosis, penjelasan lengkap, dan rekomendasi penanganan.



Gambar 1: Arsitektur sistem AquaCase Expert

Alur proses diagnosis secara lebih rinci ditunjukkan pada Gambar 2. Proses dimulai ketika pengguna memilih jenis ikan dan gejala yang diamati. Sistem kemudian menjalankan RBR engine dan CBR engine secara bersamaan terhadap input yang sama. Hasil dari kedua engine, berupa CF akhir dari RBR dan skor similaritas tertinggi dari CBR, kemudian dikirim ke modul *hybrid fusion* untuk dihitung skor akhirnya. Sebelum menghasilkan keluaran, sistem memeriksa apakah terjadi konflik antara diagnosis RBR dan CBR. Jika tidak ada konflik, sistem mengeluarkan satu diagnosis utama beserta penjelasan dan rekomendasi. Jika konflik terdeteksi dengan selisih skor yang kecil, sistem menampilkan dua kandidat diagnosis dan menyarankan validasi pakar.



Gambar 2: Alur proses diagnosis pada sistem AquaCase Expert

4 Metode Diagnosis

4.1 Input Sistem

Input yang diberikan pengguna terdiri dari tiga elemen: jenis ikan, daftar gejala yang diamati, dan nilai keyakinan untuk setiap gejala yang dipilih. Nilai keyakinan gejala berada pada rentang 0,0 hingga 1,0, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keyakinan pengguna yang lebih besar bahwa gejala tersebut benar-benar terjadi pada ikan yang didiagnosis. Pengguna tidak wajib memilih seluruh gejala yang tersedia; sistem hanya akan memproses gejala yang secara eksplisit dipilih dan diberi nilai keyakinan.

Secara formal, input sistem didefinisikan sebagai himpunan pasangan gejala dan nilai keyakinannya:

$$I = \{(G_i, CF_{user_i}) \mid i = 1, 2, \dots, n\}$$

di mana G_i adalah kode gejala ke- i yang dipilih pengguna dan $CF_{user_i} \in [0,0, 1,0]$ adalah nilai keyakinan yang diberikan pengguna terhadap gejala tersebut.

4.2 Rule-Based Reasoning

RBR menggunakan mekanisme *forward chaining* untuk mengevaluasi seluruh *rule* yang tersimpan dalam *knowledge base*. Setiap *rule* memiliki struktur IF–THEN yang terdiri dari satu atau lebih premis gejala dan satu konklusi penyakit. Sistem memeriksa setiap *rule* dan menentukan apakah seluruh premis gejala dalam *rule* tersebut terdapat dalam input pengguna.

Karena setiap *rule* menggunakan operator logika AND pada premisnya, nilai CF komposit dihitung sebagai nilai minimum dari seluruh CF gejala yang membentuk premis *rule* tersebut:

$$CF_{komposit} = \min(CF_{user_1}, CF_{user_2}, \dots, CF_{user_n})$$

Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa kekuatan sebuah konjungsi premis ditentukan oleh premis yang paling lemah. Nilai CF *rule* kemudian diperoleh dari perkalian CF komposit dengan CF pakar, yaitu nilai keyakinan yang diberikan oleh pakar untuk *rule* tersebut:

$$CF_{rule} = CF_{komposit} \times CF_{pakar}$$

Apabila terdapat lebih dari satu *rule* yang menghasilkan konklusi penyakit yang sama, seluruh nilai CF *rule* tersebut digabungkan secara bertahap menggunakan formula kombinasi CF:

$$CF_{combine} = CF_1 + CF_2 \times (1 - CF_1)$$

Penggabungan dilakukan secara iteratif hingga seluruh *rule* untuk penyakit yang sama telah diproses. Hasil akhir RBR adalah daftar penyakit beserta nilai CF gabungannya, diurutkan dari nilai CF tertinggi.

4.3 Case-Based Reasoning

CBR bekerja berdasarkan prinsip bahwa masalah baru dapat dibantu penyelesaiannya dengan merujuk pada kasus lama yang paling mirip. Sistem mengimplementasikan siklus 4R: *Retrieve*, *Reuse*, *Revise*, dan *Retain*.

Pada tahap *Retrieve*, sistem menghitung nilai similaritas antara input pengguna (kasus baru T) dengan setiap kasus yang tersimpan dalam basis kasus (kasus lama S) menggunakan metode *Weighted Nearest Neighbor* (WNN). Similaritas dihitung dengan mempertimbangkan

kesesuaian gejala, bobot masing-masing gejala, dan tingkat keyakinan pakar pada kasus lama:

$$Similarity(S, T) = \left(\frac{\sum_i f(S_i, T_i) w_i}{\sum_i w_i} \right) \times P(S)$$

di mana S adalah kasus lama, T adalah kasus baru (input pengguna), $f(S_i, T_i)$ adalah fungsi kecocokan gejala ke- i antara kasus lama dan kasus baru (bernilai 1 jika cocok dan 0 jika tidak), w_i adalah bobot gejala ke- i dalam *knowledge base*, dan $P(S)$ adalah tingkat keyakinan pakar pada kasus lama. Sistem mengembalikan tiga kasus dengan nilai similaritas tertinggi sebagai kandidat referensi.

Pada tahap *Reuse*, diagnosis dari kasus dengan similaritas tertinggi diambil sebagai rekomendasi CBR. Pada tahap *Revise*, hasil dapat dikoreksi oleh pakar jika terdapat ketidaksesuaian atau konflik antara CBR dan RBR. Pada tahap *Retain*, kasus yang telah divalidasi dapat disimpan kembali ke dalam basis kasus untuk memperkaya *knowledge base* di masa mendatang.

4.4 Hybrid Fusion

Modul *hybrid fusion* menggabungkan skor yang dihasilkan oleh RBR dan CBR menjadi satu nilai akhir (*final score*) yang merepresentasikan keyakinan sistem secara keseluruhan. Penggabungan dilakukan menggunakan formula *weighted fusion*:

$$S_{final} = (w_{rbr} \times CF_{RBR}) + (w_{cbr} \times Sim_{CBR}) + (w_{agr} \times Agreement)$$

Berdasarkan implementasi pada sistem ini, bobot yang digunakan adalah $w_{rbr} = 0,45$, $w_{cbr} = 0,35$, dan $w_{agr} = 0,20$. Penetapan bobot ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap hasil RBR mengingat *rule* disusun langsung oleh pakar, tetapi tetap memberikan kontribusi yang signifikan kepada CBR sebagai mekanisme pencocokan kasus.

Komponen *agreement score* mengukur tingkat kesepakatan antara kedua *engine*. Nilai *agreement* ditetapkan 1,0 jika RBR dan CBR mengarah ke penyakit yang sama, 0,5 jika berbeda namun selisih skor kurang dari 0,15, dan 0,0 jika terjadi konflik dengan selisih skor yang signifikan. Nilai akhir S_{final} kemudian dibandingkan dengan nilai *threshold* untuk menentukan status kepercayaan hasil diagnosis: *kuat* ($S_{final} \geq 0,75$), *sedang* ($0,50 \leq S_{final} < 0,75$), atau *lemah* ($S_{final} < 0,50$).

4.5 Conflict Handling

Kondisi konflik terjadi ketika RBR dan CBR menghasilkan diagnosis penyakit yang berbeda. Sistem mendeteksi konflik dengan membandingkan selisih absolut antara skor CF

RBR tertinggi dan skor similaritas CBR tertinggi:

$$\Delta = |CF_{RBR} - Sim_{CBR}|$$

Jika $\Delta < 0,15$, sistem mengklasifikasikan konflik sebagai konflik lemah. Pada kondisi ini, sistem tidak memaksakan satu diagnosis tunggal, melainkan menampilkan dua kandidat diagnosis teratas beserta skor masing-masing dan informasi *engine* yang mendominasi setiap kandidat. Pengguna diberikan keterangan bahwa hasil diagnosis perlu divalidasi lebih lanjut oleh pakar perikanan. Jika $\Delta \geq 0,15$, sistem mengikuti diagnosis dari *engine* dengan skor yang lebih tinggi.

4.6 Explanation Facility

Explanation facility menyusun penjelasan diagnosis secara otomatis agar pengguna dapat memahami dasar dari setiap keputusan yang dihasilkan sistem. Fasilitas ini merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pakar karena meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap hasil diagnosis. Penjelasan yang dihasilkan mencakup enam komponen utama.

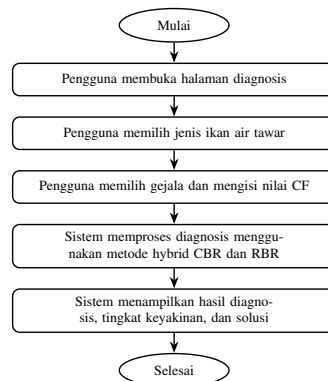
Pertama, daftar *rule* yang aktif (*fired rules*) dari proses RBR, ditampilkan dalam format IF-THEN lengkap beserta nilai CF setiap *rule*. Kedua, tiga kasus terdekat dari proses CBR beserta nilai similaritas, rincian gejala yang cocok, dan gejala yang tidak cocok untuk setiap kasus. Ketiga, *breakdown* nilai komponen *hybrid fusion*, yaitu kontribusi masing-masing skor CF RBR, similaritas CBR, dan *agreement score* terhadap nilai akhir. Keempat, status *threshold* yang menginformasikan apakah tingkat keyakinan hasil diagnosis tergolong kuat, sedang, atau lemah. Kelima, keterangan konflik jika terdeteksi ketidaksepakatan antara RBR dan CBR, beserta penjelasan penyebabnya. Keenam, rekomendasi penanganan yang diambil dari data `solusi.json` berdasarkan penyakit yang didiagnosis, mencakup metode pengobatan, dosis, durasi, dan tindakan pencegahan.

5 Alur Demo Sistem

Demo sistem dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://aquacase-expert-eosin.vercel.app/diagnosis>

Alur penggunaan sistem terdiri dari tiga tahap, yaitu memilih jenis ikan, memilih gejala beserta nilai CF, kemudian melihat hasil diagnosis yang ditampilkan oleh sistem.



Gambar 3: Flowchart alur demo sistem diagnosis

6 Skenario Pengujian Demo

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem menghasilkan output yang sesuai dengan alur diagnosis. Skenario berikut menunjukkan contoh input dan hasil yang muncul pada sistem.

Tabel 8: Skenario demo sistem

Skenario	Input	Output	Keterangan
S1	Patin; G02=0.7, G04=0.5, G05=0.8, G07=0.5	P01 MAS; final 93.73%	RBR dan CBR mendukung penyakit yang sama, sehingga diagnosis kuat.
S2	Lele; G13=0.2, G16=0.1, G43=0.6, G23=0.7	P06 Trichodiniasis; final 88.67%	Gejala cocok dengan rule dan kasus lama.
S3	Koi; G29=0.7, G31=0.8, G06=0.4	P09 KHV; final 80.88%	RBR kuat dan CBR masih memberi dukungan.
S4	Udang; G08=0.1, G17=0.2, G41=0.8	P11 IHHN; final 62.92%	CBR membantu saat skor RBR tidak terlalu tinggi.



Gambar 4: Ringkasan hasil akhir empat skenario demo sistem

7 Detail Skenario S1

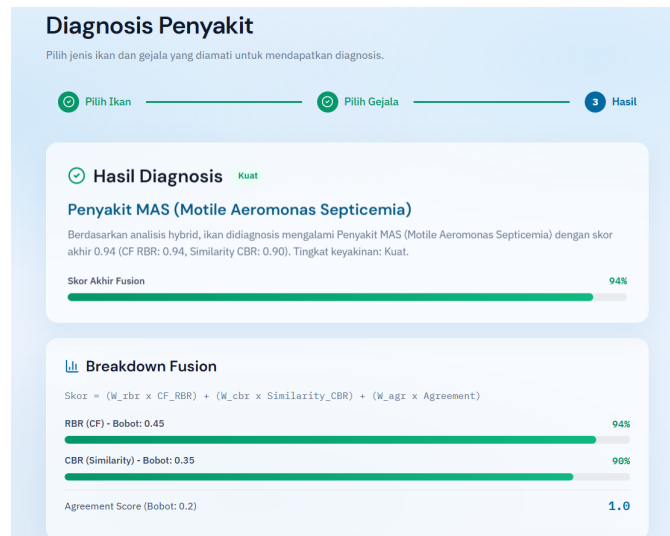
Pengujian demo dilakukan untuk memastikan sistem dapat memproses input pengguna sesuai alur diagnosis. Agar pembahasan tidak terlalu panjang, bagian ini menampilkan satu skenario representatif secara lengkap, mulai dari pemilihan ikan, pemilihan gejala, proses analisis RBR dan CBR, hingga rekomendasi penanganan yang diberikan oleh sistem.

Tabel 8: Detail skenario demo yang diuji

Komponen	Detail
Skenario	S1
Jenis ikan	Patin
Input gejala	G02 Borok = 0.7; G04 Lemah = 0.5; G05 Pembengkakan pada mata = 0.8; G07 Terdapat benjolan merah pada sirip = 0.5.
Metode analisis	Sistem memproses input menggunakan pendekatan hybrid, yaitu Rule-Based Reasoning (RBR) dan Case-Based Reasoning (CBR).
Hasil diagnosis	Penyakit MAS (Motile Aeromonas Septicemia).
Nilai keluaran	CF RBR = 0.94; Similarity CBR = 0.90; Agreement = 1.0; skor akhir = 93.73% dan ditampilkan sebagai 94% pada sistem.
Keterangan	Hasil RBR dan CBR sama-sama mendukung Penyakit MAS, sehingga sistem memberikan tingkat keyakinan kuat.

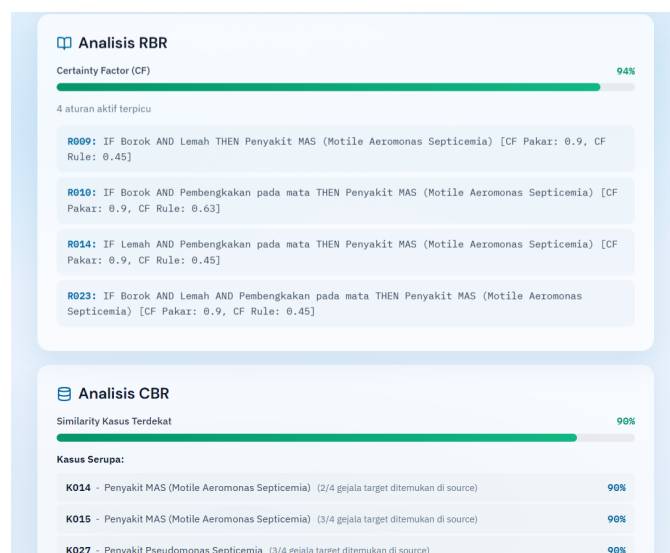
Gambar 5: Tampilan input gejala pada skenario S1

Pada Gambar 5, pengguna memilih ikan Patin, kemudian memilih empat gejala yang diamati. Setiap gejala diberi nilai Certainty Factor (CF) sesuai tingkat keyakinan pengguna. Nilai CF ini menjadi masukan utama untuk perhitungan RBR, sedangkan daftar gejala yang dipilih juga digunakan untuk mencari kemiripan kasus pada CBR.



Gambar 6: Tampilan hasil diagnosis dan breakdown fusion

Berdasarkan Gambar 6, sistem menampilkan diagnosis utama yaitu Penyakit MAS (Motile Aeromonas Septicemia). Skor akhir fusion sebesar 93.73% dibulatkan menjadi 94% pada tampilan sistem. Nilai ini diperoleh dari penggabungan hasil RBR, hasil CBR, dan agreement score.



Gambar 7: Tampilan analisis RBR dan CBR pada skenario S1

Pada Gambar 7, analisis RBR menghasilkan nilai CF sebesar 94% dengan empat aturan aktif yang terpicu. Seluruh aturan aktif tersebut mengarah pada Penyakit MAS. Pada analisis CBR, sistem menemukan beberapa kasus serupa, dengan similarity kasus terdekat

sebesar 90%. Karena hasil RBR dan CBR mengarah pada penyakit yang sama, agreement score bernilai 1.0.


Rekomendasi Penanganan

Pengobatan: Mencampur tepung daun meniran dan tepung bawang putih dengan pakan (pellet) dengan perbandingan 2:1. Alternatif lain menggunakan natrium hipoklorit 1%, kalsium hipoklorit 2%, atau antibiotik seperti kloramfenikol, florfenicol, tetracycline, sulfonamide, nitrofurantoin derivative, dan asam pyridinecarboxylic. Ikan juga dapat direndam dalam larutan temulawak yang diaerasi selama 48 jam, atau larutan air pepaya/jambu biji selama 48 jam.

Pengendalian: Pergantian air dilakukan secara terkontrol dan periodik. Padat tebar diusahakan sesuai carrying capacity kolam agar tidak terjadi gesekan/luka antar ikan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan memberikan desinfektan dan acriflavine pada air kolam sesuai dosis.

Semua Kandidat Penyakit

PENYAKIT	CF RBR	SIM CBR	AGREEMENT	SKOR AKHIR
Penyakit MAS (Motile Aeromonas Septicemia)	0.94	0.90	1.0	93.73%
Penyakit Pseudomonas Septicemia	0.83	0.90	0.0	69.01%


Diagnosis Baru

Gambar 8: Tampilan rekomendasi penanganan dan kandidat penyakit

Gambar 8 menunjukkan rekomendasi penanganan yang diberikan sistem, meliputi bagian pengobatan dan pengendalian. Sistem juga menampilkan semua kandidat penyakit yang dibandingkan. Penyakit MAS memperoleh skor akhir tertinggi, yaitu 93.73%, sedangkan Penyakit Pseudomonas Septicemia memperoleh skor 69.01%. Dengan demikian, sistem memilih Penyakit MAS sebagai hasil diagnosis utama untuk skenario S1.

8 Fitur Sistem

Fitur yang sudah tersedia adalah:

- diagnosis penyakit berdasarkan pilihan ikan, gejala, dan nilai CF pengguna;
- validasi input agar pengguna minimal memilih satu gejala;
- hasil diagnosis berisi penyakit utama, skor RBR, skor CBR, agreement score, final score, dan status keyakinan;
- penjelasan hasil berupa rule aktif, kasus terdekat, gejala yang cocok, dan solusi;
- halaman basis aturan untuk melihat rule RBR;
- halaman basis kasus untuk melihat case base CBR;
- riwayat diagnosis pada frontend.

9 Kelebihan dan Keterbatasan

9.1 Kelebihan

- Knowledge base sudah terstruktur sehingga mudah dibaca sistem.
- RBR memberi dasar diagnosis dari aturan pakar.
- CBR memberi pembanding dari kasus lama.
- Hybrid fusion membuat hasil akhir lebih jelas karena menggabungkan rule, kasus, dan agreement.
- Explanation facility membuat hasil diagnosis dapat ditelusuri kembali.

9.2 Keterbatasan

- Cakupan penyakit masih terbatas pada 13 penyakit sesuai sumber data.
- Nilai CF pakar pada rule dibuat seragam, sehingga masih perlu validasi pakar lebih lanjut.
- Solusi yang diberikan bersifat rekomendasi awal dan tetap perlu konfirmasi pakar atau petugas perikanan.

10 Kesimpulan

AquaCase Expert berhasil dibuat sebagai sistem pakar diagnosis penyakit ikan air tawar. Sistem menggunakan knowledge base JSON, RBR dengan certainty factor, CBR dengan nearest neighbor similarity, serta hybrid fusion untuk menentukan diagnosis akhir. Hasil diagnosis tidak hanya menampilkan nama penyakit, tetapi juga skor pendukung, kasus serupa, rule aktif, dan solusi penanganan. Dengan struktur tersebut, sistem sudah sesuai untuk proyek ujian karena memiliki knowledge base, metode diagnosis, demo web, repository, pengujian skenario, dan explanation facility.

11 Kontribusi Anggota Kelompok

Pengembangan sistem AquaCase Expert merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh anggota kelompok. Setiap anggota memiliki tanggung jawab utama pada komponen tertentu, dengan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengerjaan. Tabel 10 merangkum kontribusi masing-masing anggota, diurutkan berdasarkan nama.

Tabel 10: Kontribusi anggota kelompok

Nama	NIM	GitHub	Kontribusi
Andra Kusnaedi Ilyaz	24/537757/PA/22793	poethetic	Mengembangkan modul <i>hybrid weighted fusion</i> yang menggabungkan skor RBR, skor CBR, dan <i>agreement score</i> menjadi satu nilai diagnosis akhir berbobot; serta berkontribusi pada proses pembuatan video demo.
Azhar Maulana	24/533487/PA/22582	naa2412	Membangun <i>frontend</i> web menggunakan React dan Vite; mengembangkan <i>backend</i> API dengan FastAPI; mengimplementasikan <i>explanation facility</i> ; melakukan <i>deployment</i> sistem ke Vercel; menyusun slide dan materi presentasi; membuat video presentasi; serta membantu penyusunan laporan.
Bobby Rahman Hartanto	24/539383/PA/22903	bobbyrahmanh	Mengembangkan CBR <i>engine</i> yang mengimplementasikan siklus 4R (<i>Retrieve, Reuse, Revise, Retain</i>) dengan metode <i>Weighted Nearest Neighbor</i> untuk menghitung similaritas antara kasus baru dan seluruh kasus dalam basis kasus.

Tabel 10 — lanjutan

Nama	NIM	GitHub	Kontribusi
Kukuh Agus Hermawan	24/533395/PA/22573	kukuhagus hermawan	Menyusun dan memvalidasi <i>knowledge base</i> sistem yang mencakup data ikan, penyakit, gejala, <i>rule</i> RBR, basis kasus CBR, dan data solusi penanganan; membantu proses <i>deployment</i> sistem ke Vercel; memastikan kode program berjalan sesuai; serta berkontribusi pada penyusunan laporan.
Rayhan Haldi Hermawan	24/545406/PA/23176	VelAstra	Mengembangkan RBR <i>engine</i> yang mengimplementasikan mekanisme <i>forward chaining</i> dengan perhitungan <i>certainty factor</i> , mencakup evaluasi premis, penghitungan CF komposit, CF <i>rule</i> , dan kombinasi CF untuk penyakit dengan lebih dari satu <i>rule</i> aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnar Aamodt and Enric Plaza. Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches. *AI Communications*, 7(1):39–59, 1994.
- Hisma Abduh. Diagnosa penyakit pada ikan air tawar dengan metode rule based dan case based reasoning. Tesis s2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2017. URL: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/131422>.
- Hisma Abduh. Diagnosa penyakit pada ikan air tawar dengan metode rule-based dan case based reasoning. *Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 4(1):67–76, 2019. doi: 10.51557/pt_jiit.v4i1.216. URL: <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/jiit/article/view/216>.
- Muhammad Syukri Abduh. Diagnosa penyakit pada ikan air tawar dengan metode rule-based dan case-based reasoning. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, Bekasi, Jawa Barat. Universitas Gunadarma. ISBN 978-602-9933-44-4.
- Syahrir Putra Aulia Alkadri and Ardiansyah Abdullah. Sistem pakar penyakit pada ikan arwana dengan menggunakan metode certainty factor berbasis web. *Digital Intelligence*, 2(2):59–71, 2022.
- Muhammad Arhami. *Konsep Dasar Sistem Pakar*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.
- Ikmal Muhammad Fadhil, Dini Destiani Siti Fatimah, and Dede Kurniadi. Perancangan aplikasi sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada ikan cupang dengan metode naive bayes. *Jurnal Algoritma*, 16(2):255–262, 2019.
- Zaenal Hakim and Reza Rizky. Sistem pakar diagnosis penyakit ikan mas menggunakan metode certainty factor di UPT balai budidaya ikan air tawar dan hias kabupaten pandeglang banten. *Jurnal Teknik Informatika UNIS*, 7(2):164–169, 2020. doi: 10.33592/jutis.v7i2.399.
- Fitri Zakiyatul Hidayah. Case based reasoning dan rule based reasoning untuk diagnosis penyakit gizi buruk pada balita. Master’s thesis, Universitas Gadjah Mada, 2017. URL <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/97543>.
- James P. Ignizio. *Introduction to Expert Systems: The Development and Implementation of Rule-Based Expert Systems*. McGraw-Hill, New York, 1991.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satu data KKP: Produksi komoditas utama perikanan budidaya air tawar. Portal Data Statistik KKP, 2024. URL <https://portaldata.kkp.go.id>. Diakses: 2024.

Sri Kusumadewi. *Artificial Intelligence: Teknik dan Aplikasinya*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.

Widhayaka Rahmada Tama. Sistem pakar diagnosa penyakit pada ikan air tawar, 2014. URL <https://eprints.ums.ac.id/30923/>.